EJERCICIOS: CONJUNTOS

Importante: la respuesta o resolución de cada ejercicio debe estar debidamente justificada.

1) Sea A = {1, 2, 4, a, b, c}. Identifica cada caso como verdadero o falso.

   a. $2 \in A$ b. $3 \in A$ c. $c \notin A$ d. $\emptyset \in A$ e. $\emptyset \notin A$ f. $A \in A$

2) Sea A = $\{x/x \in \mathbb{R}$ y $x \leq 5\}$. Identifica cada caso como verdadero o falso.

   a. $3 \in A$ b. $6 \in A$ c. $5 \notin A$ d. $8 \notin A$ e. $-8 \in A$ f. $3{,}4 \notin A$

3) Identifica cada caso como verdadero o falso.

   a. $2 \in \{2\}$ b. $\{0\} \in \{\{0\}, \{1\}\}$ c. $0 \in \{\{0\}, \{1\}\}$ d. $\{3\} \in \{1, 2, 3\}$ e. $0 \in \{0, \{1\}\}$

4) Escribe por extensión los elementos de cada conjunto:

   a. $A = \{x/x \in \mathbb{Z}\ ;\ x^2 \leq 14\}$ b. $B = \{ x/\ x \in \mathbb{Z}^+ ; x = 4.n; n < 3; n \in \mathbb{Z}^+\}$ c. $C = \{ x/x \in \mathbb{Z}; x^2 + 1 = 0\}$

5) Escribe por comprensión cada uno de los siguientes conjuntos:

   a. A = {2, 4, 6, 8, 10}
   b. B = {1, 8, 27, 64, 125}
   c. C = {-2, -1, 0, 1, 2}
   d. D = {Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay}
   e. E = {a, e, i, o, u}

6) Encuentra la cardinalidad de cada uno de los siguientes conjuntos:

   a. X = {2, 4, 3, 5} b. Y = {1, {1}, {1, {1}}} c. $Z = \{x/x \in \mathbb{Z}^+;\ x = 3.n; n \in \mathbb{Z}^+; n \leq 5\ \}$

7) Analiza y justifica si es verdadero o falso cada caso:

   a. $\{\ \} = \emptyset$ b. $\{2\} \subseteq \{1, \{2\}, \{3\}\}$ c. $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ d. $\{1\} \subseteq \{1, \{2\}\}$ e. $\{\{2\}\} \subseteq \{1, \{2\}, \{3\}\}$

8) Dibuja un diagrama de Venn que represente por separado cada una de estas relaciones:
   a. $A \subseteq B$, $A \subseteq C$, $B \nsubseteq C$ y $C \nsubseteq B$
   b. $x \in A$, $x \in B$, $x \notin C$, $y \in B$, $y \in C$, $y \notin A$

9) Sea U = $\mathbb{Z}^+$ y sean los conjuntos A y B que se dan en cada apartado, analiza si son pares de conjuntos disjuntos

a. $A = \{ x / x \in \mathbb{Z}^+, x \text{ es par}\}$ y $B = \{ x / x \in \mathbb{Z}^+, x \text{ es impar}\}$

b. $A = \{ x / x \in \mathbb{Z}^+, 2x \text{ es par}\}$ y $B = \{ x / x \in \mathbb{Z}^+, x \text{ es par}\}$

c. $A = \{ x / x \in \mathbb{Z}^+, x^2 - 4 = 0 \}$ y $B = \{ x / x \in \mathbb{Z}^-, x^2 - 4 = 0\}$

10) Sea A = {a, b, c} verifica si se cumplen los siguientes enunciados:

a. $A \in P(A)$ b. $\emptyset \in P(A)$ c. $\{a, b\} \in P(A)$ d. $\{a, b\} \subseteq A$

e. $\{A, \{a\}, \{a, c\}\} \subseteq P(A)$ f. $\{\{a, b\}\} \subseteq P(A)$ g. $\{\{a, b\}\} \in P(A)$

h. $\{\emptyset\} \in P(A)$ i. $P(A) \subseteq P(A)$ j. $A \subseteq P(A)$ k. $\emptyset \subseteq P(A)$

11) Analiza los siguientes casos y justifica tu respuesta

a. Si $A \cup B = A \cup C$ ¿Es B = C?

b. Si $A \cap B = A \cap C$ ¿Es B = C?

12) Sea $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ $A = \{1,2,4,6,8\}$ $B = \{2,4,5,9\}$ $C = \{ x / x \in \mathbb{Z}^+ \wedge x^2 \leq 16\}$ $D = \{7,8\}$. Calcula:

a) $A \cup B$
b) $A \cup C$
c) $A \cup D$
d) $C \cup B$
e) $A \cap C$
f) $A \cap D$
g) $C \cap B$
h) $C \cap D$
i) $A - B$
j) $B - A$
k) $C - D$
l) $\overline{C}$
m) $\overline{A}$
n) $A \oplus B$
o) $C \oplus D$
p) $C \oplus B$
q) $(A \cup B) \cup C$
r) $(A \cap B) \cap C$
s) $(B \cup C) \cap A$
t) $(B \cup A) \cap D$
u) $\overline{A \cup B}$
v) $\overline{A \cap B}$
w) $(B \cup C) \cup D$
x) $(B \cap C) \cap D$

13) Sea $U = \mathbb{R}$ $A = \{ x / x \text{ es una solución de } x^2 - 1 = 0\}$ $B = \{-1,4\}$ Calcula:

a. $\overline{A}$
b. $\overline{B}$
c. $\overline{A \cup B}$
d. $\overline{A \cap B}$

14) Demuestra cada uno de los siguientes enunciados:

a. Si A = B entonces $\overline{A} = \overline{B}$

b. Si $A \subseteq B$ entonces $\overline{B} \subseteq \overline{A}$

c. $A \subseteq B$ si y sólo si $A \cup B = B$

d. $A \subseteq B$ si y sólo si $A \cap B = A$

e. $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$

f. $A \cup (A \cap B) = A$ (ley de absorción)

g. Si $A \subseteq B$ entonces $A \cap C \subseteq B \cap C$

h. Si $A \subseteq B$ y $A \subseteq C$ entonces $A \cap B \subseteq C$

i. $(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = \emptyset$

j. Si $A \subseteq B$ entonces $A \cap \overline{B} = \emptyset$

k. $A - B = A \cap \overline{B}$

15) Utiliza las propiedades de operaciones entre conjuntos (dadas en el Teorema 2 de la teoría) para analizar si las siguientes expresiones equivalentes (justifica cada paso que realices con la propiedad empleada):
    a. $(A - B) \cap (B - A) = \emptyset$
    b. $(A - C) \cap (B - C) \cap (A - B) = \emptyset$
    c. $(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$
    d. $A - (A \cap B) = A - B$
    e. $(\overline{A \cap B}) \cap A = A - B$

16) Una empresa de turismo realiza una encuesta entre 100 personas, 40 quieren viajar a Mendoza, 25 desean viajar a Bariloche, 13 de los interrogados quieren ir a Mendoza y Bariloche.
    a. ¿Cuántas personas no realizan excursión?
    b. ¿Cuántas van a realizar solo 1 de las excursiones?
    c. ¿Cuántas viajarán solo a Mendoza?
    d. ¿Cuántas van por lo menos a 1 excursión?

17) 70 alumnos rindieron examen de Matemática, Física e Inglés, los resultados fueron: 20 alumnos rindieron bien las 3 asignaturas, 50 rindieron bien Matemática, 30 rindieron bien Ingles, 35 rindieron bien Física, 10 alumnos rindieron bien Matemática y Física, 8 sólo rindieron bien Matemática e Inglés, 1 solamente rindió bien Inglés y Física. Si para ser promovidos deberían aprobar 2 materias por lo menos.
    a. ¿Cuántos alumnos se promovieron?
    b. ¿Cuántos alumnos no se promovieron por adeudar sólo 2 de las materias?
    c. ¿Cuántos alumnos rindieron mal las 3 materias?

18) De los 500 asociados a un banco, 240 son agricultores, 300 son ganaderos, 190 son avicultores, 100 agricultores y ganaderos, 80 son agricultores y avicultores, 150 son ganaderos y avicultores, 50 realizan las 3 actividades.
    a. ¿Cuántos son los que no desarrollan ninguna de las actividades?
    b. ¿cuántos son los que únicamente tienen una actividad?
    c. ¿cuántos son los que al menos tienen 2 actividades?
    d. ¿cuáles son ganaderos únicamente?
    e. ¿cuáles son avicultores solamente?

19) En un club 300 socios juegan al tenis, 230 al básquet, 290 hacen natación, 120 juegan tenis y básquet, 90 jugadores de tenis practican natación y 70 hacen básquet y natación, mientras que 50 practican los tres deportes y los 30 restantes no hacen ninguno. Calcula el número de socios que practican solamente un deporte, el número de los que practican un par de deportes y el total de socios.